Clase 20:

Continuidad en funciones de varias variables

Definición:

Una función f de dos variables se llama continua en (a, b) si

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

Decimos que f es continua sobre D si f es continua en todos los puntos (a, b) en D.

El significado intuitivo de continuidad es que si el punto (x, y) cambia una pequeña cantidad, entonces el valor de $f(x, y)$ cambia una pequeña cantidad. Esto significa que una superficie que es la gráfica de una función continua no tiene agujeros ni grietas.

Propiedades:

De las propiedades de los límites, se tiene que las sumas, diferencias, productos y cocientes de funciones continuas son continuas sobre sus dominios.

Una **función polinomial de dos variables** (o polinomial, para abreviar), es una suma de términos de la forma $cx^m y^n$, donde c es una constante y m y n son enteros no negativos. Por ejemplo:

$$f(x, y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6.$$

Una **función racional** es una razón de polinomiales. Por ejemplo,

$$g(x, y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}.$$

Dado que $\lim_{(x,y)\to(a,b)} x = a$, $\lim_{(x,y)\to(a,b)} y = b$ y $\lim_{(x,y)\to(a,b)} c = c$, y Puesto que cualquier polinomial se puede conformar con las funciones simples $f(x, y) = x$, $g(x, y) = y$ y $h(x, y) = c$ mediante multiplicación o adición, se sigue que:

Todas las polinomiales son continuas sobre $\mathbb{R}^2$. De igual manera, cualquier función racional es continua sobre su dominio, por que es un cociente de funciones continuas.

Ejemplo:

Evalúe

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} (x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y)$$

Ejemplo:

¿Dónde es continua la función $f(x,y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$?

Ejemplo:

Sea

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine si $g(x,y)$ es continua en $(0,0)$.

Ejemplo:

Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{3x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine los puntos de continuidad de $f(x,y)$.

Tenemos que f es continua para $(x,y) \neq (0,0)$ puesto que es igual a una función racional. Además,

Sea $\varepsilon > 0$. Se busca determinar $\delta > 0$ tal que

$$\text{si} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \quad \text{entonces} \quad \left| \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\text{es decir,} \quad \text{si} \quad 0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \quad \text{entonces} \quad \frac{3x^2 |y|}{x^2 + y^2} < \varepsilon$$

Pero $x^2 \leqslant x^2 + y^2$ porque $y^2 \geqslant 0$, de modo que $x^2/(x^2 + y^2) \leqslant 1$ y, por lo tanto,

$$\boxed{3} \qquad \frac{3x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leqslant 3|y| = 3\sqrt{y^2} \leqslant 3\sqrt{x^2 + y^2}$$

Por tanto, si elegimos $\delta = \varepsilon/3$ y hacemos $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, entonces

$$\left| \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leqslant 3\sqrt{x^2 + y^2} < 3\delta = 3\left(\frac{\varepsilon}{3}\right) = \varepsilon$$

De aquí que, según la definición 1,

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$$

Por lo tanto, f es continua en $(0,0)$ y entonces es continua sobre $\mathbb{R}^2$.

Igual que en el caso de una función de una variable, la composición es otra manera de combinar dos funciones continuas para obtener una tercera. Es decir, se tiene que si f es una función continua de dos variables y g es una función continua de una variable que está definida en el rango de f, entonces la función compuesta $h = g \circ f$ definida por $h(x, y) = g(f(x, y))$ es también una función continua.

Ejemplo:

¿Dónde es continua la función $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$?

Funciones de tres o más variables

Todo lo que hemos visto en esta sección se puede generalizar a funciones de tres o más variables. La notación

$$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x, y, z) = L.$$

significa que los valores de $f(x, y, z)$ se aproximan al número L cuando el punto (x, y, z) tiende al punto (a, b, c) a lo largo de cualquier trayectoria en el dominio de f.

Definición:

$$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x, y, z) = L$$

significa que para todo número $\epsilon > 0$ hay un número correspondiente $\delta > 0$ tal que si (x, y, z) está en el dominio de f y

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \text{ entonces } |f(x, y, z) - L| < \epsilon.$$

La función f es continua en (a, b, c) si

$$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c).$$

Ejemplo:

Determine los puntos de discontinuidad de la función $f(x, y, z) = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2 - 1}$

Usando la notación vectorial, entonces podemos escribir la definición de límite para funciones de dos o tres variables en una sola forma compacta como sigue.

Definición:

Si f se define sobre un subconjunto D de $\mathbb{R}^n$, entonces $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ significa que para todo número $\epsilon > 0$ hay un número correspondiente $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } \mathbf{x} \in D \text{ y } 0 < |\mathbf{x} - \mathbf{a}| < \delta \text{ entonces } |f(\mathbf{x}) - L| < \epsilon.$$

Clase 21:

Si f es una función de dos variables x y y, supongamos que sólo hacemos variar x mientras mantenemos fija a y, digamos $y = b$, donde b es una constante. Entonces estamos considerando en realidad una función de una sola variable x, a saber, $g(x) = f(x, b)$. Si g tiene derivada en a, entonces se denomina **derivada parcial de f con respecto a x** en (a, b) y la denotamos con $f_x(a, b)$. Por consiguiente

$$f_x(a, b) = g'(a) \text{ donde } g(x) = f(x, b)$$

De acuerdo con la definición de derivada, tenemos

$$g'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{g(a + h) - g(a)}{h}$$

de lo cual se tiene que

$$f_x(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

De igual manera, la derivada parcial de f con respecto a y en (a, b), denotada por $f_y(a, b)$, se obtiene al mantener fija la variable x $(x = a)$ y determinar la derivada ordinaria en b de la función $G(y) = f(a, y)$:

$$f_y(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}$$

Si ahora dejamos que el punto (a, b) varíe en las ecuaciones anteriores, f_x y f_y se transforman en funciones de dos variables.

Si f es una función de dos variables, sus **derivadas parciales** son las funciones f_x y f_y, definidas por

$$f_x(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

$$f_y(x, y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h},$$

Notaciones:

Si $z = f(x, y)$ escribimos

$$f_x(x, y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 = D_1 f = D_x f$$

$$f_y(x, y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2 = D_2 f = D_y f$$

Regla para determinar las derivadas parciales

Sea $z = f(x, y)$.

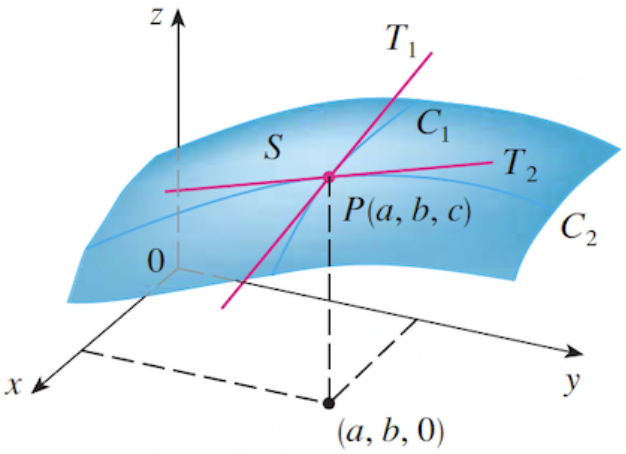
1. Para determinar f_x, conservar a y constante y derivar $f(x, y)$ con respecto a x.
2. Para determinar f_y, conservar a x constante y derivar $f(x, y)$ con respecto a y.

Ejemplo:

Si $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $f_x(2, 1)$ y $f_y(2, 1)$.

Interpretaciones de derivadas parciales

Recordemos que la ecuación $z = f(x, y)$ representa una superficie S (la gráfica de f). Si $f(a, b) = c$, entonces el punto $P(a, b, c)$ está situado sobre S.
Si consideramos $y = b$, estamos enfocando la atención en la curva C_1 en la cual el plano vertical $y = b$ interseca a S. (En otras palabras, C_1 es la traza de S en el plano $y = b$).
De igual manera, el plano vertical $x = a$ interseca a S en una curva C_2.
Tanto la curva C_1 como C_2 pasan por el punto P.



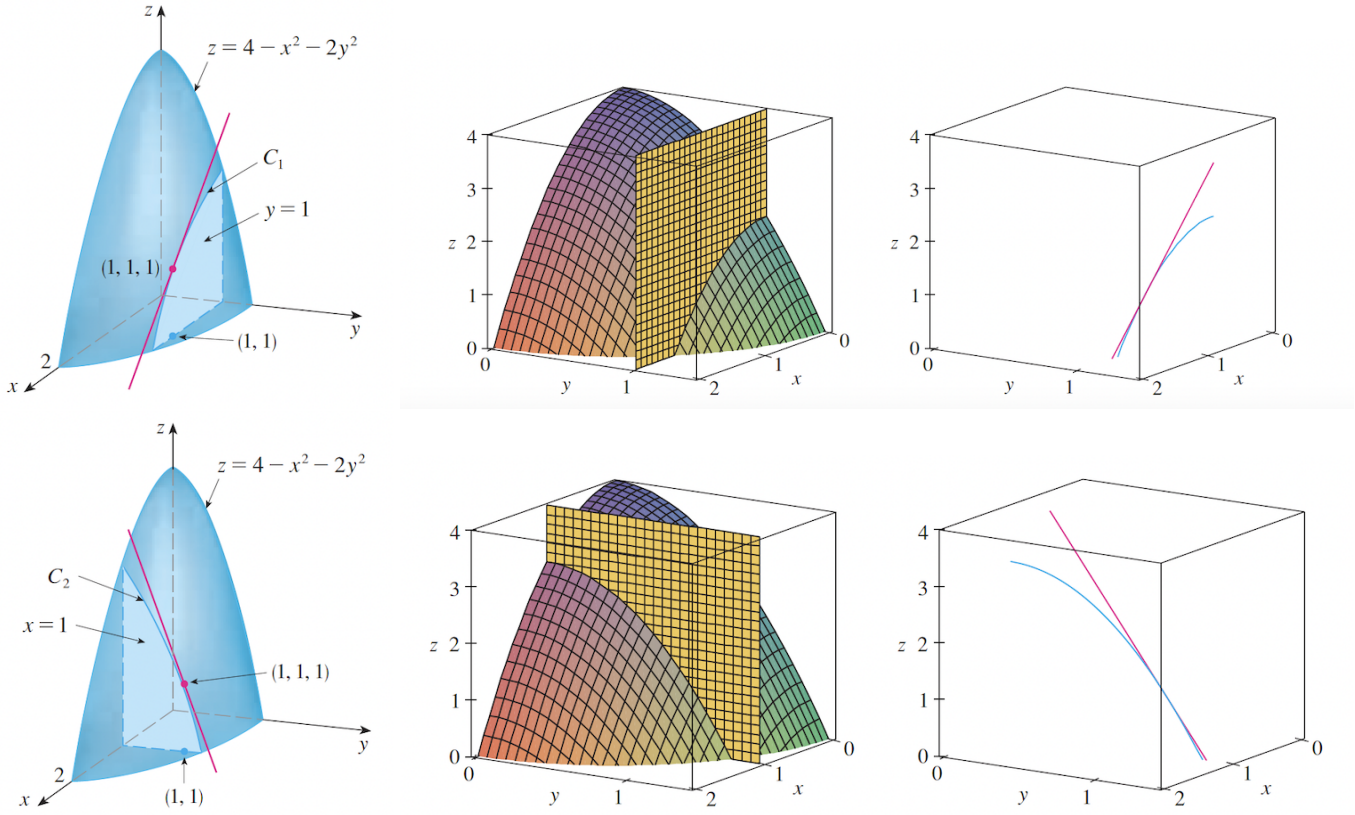
Observe que la curva C_1 es la gráfica de la función $g(x) = f(x, b)$, de modo que la pendiente de su tangente T_1 en P es $g'(a) = f_x(a, b)$.
Por otro lado, la curva C_2 es la gráfica de la función $G(y) = f(a, y)$, de modo que la pendiente de su tangente T_2 en P es $G'(b) = f_y(a, b)$.

Por lo tanto, las derivadas parciales $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ se pueden interpretar en forma geométrica como las pendientes de las tangentes en $P(a, b, c)$ a las trazas C_1 y C_2 de S en los planos $y = b$ y $x = a$.

Las derivadas parciales también se pueden interpretar como razones de cambio. Si $z = f(x, y)$, entonces $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ representa la razón de cambio de z respecto a x cuando y permanece constante. De manera similar, $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ representa la razón de cambio de z respecto a y cuando x es constante.

Ejemplo:

Si $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, determine $f_x(1, 1)$ y $f_y(1, 1)$, e interprete estos números como pendientes.



Ejemplo:

Si $f(x, y) = \operatorname{sen}\left(\dfrac{x}{1+y}\right)$, calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

Ejemplo:

Calcule $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ si z se define implícitamente como una función de x y y mediante la ecuación

$$x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1.$$

Funciones de más de dos variables

También se pueden definir las derivadas parciales para funciones de tres o más variables.

Si f es una función de tres variables x, y y z, entonces su derivada parcial con respecto a x se define como

$$f_x(x,y,z) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y,z) - f(x,y,z)}{h}$$

y se determina considerando a y y a z como constantes y derivando $f(x,y,z)$ con respecto a x.

Si $w = f(x,y,z)$, entonces $f_x = \dfrac{\partial w}{\partial x}$ se puede interpretar como la razón de cambio de w con respecto a x cuando y y z se mantienen constantes.

⚠ Pero no podemos hacer una interpretación geométrica porque la gráfica de f se encuentra en un espacio de cuatro dimensiones.

En general, si u es una función de n variables, $u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, su derivada parcial con respecto a la i-ésima variable x_i es

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_1,\ldots,x_{i-1},x_i+h,x_{i+1},\ldots,x_n) - f(x_1,\ldots,x_i,\ldots,x_n)}{h}$$

y también escribimos

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial x_i} = f_{x_i} = f_i = D_i f.$$

Ejemplo:

Determine f_x,f_y y f_z, si $f(x,y,z) = e^{xy}\ln(z)$.

Clase 22: Derivadas de orden superior

Si f es una función de dos variables, entonces sus derivadas parciales f_x y f_y son también funciones de dos variables, de modo que se consideran sus derivadas parciales $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$ y $(f_y)_y$, que se llaman segundas derivadas parciales de f. Si $z = f(x, y)$, usamos la notación siguiente:

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\,\partial x}$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$$

$$(f_y)_y = f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Ejemplo:

Determine las segundas derivadas parciales de

$$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$$

Teorema de Clairaut

Suponga que f está definida sobre un disco D que contiene el punto (a, b). Si tanto la función f_{xy} como f_{yx} son continuas sobre D entonces

$$f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b).$$

Las derivadas parciales de orden 3 o superiores también se pueden definir. Por ejemplo,

$$f_{xyy} = (f_{xy})_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right) = \frac{\partial^3 f}{\partial^2 y \partial x}$$

y mediante el teorema de Clairaut se puede demostrar que $f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$ si estas funciones son continuas.

Ejemplo:

Calcule f_{xxyz} si $f(x, y, z) = \operatorname{sen}(3x + yz)$

Ecuaciones diferenciales parciales

En las *ecuaciones diferenciales parciales* que expresan ciertas leyes físicas aparecen derivadas parciales. Por ejemplo, la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

se llama **ecuación de Laplace** en honor a Pierre Laplace (1749-1827). Las soluciones de esta ecuación reciben el nombre de **funciones armónicas**, y desempeñan un importante papel en los problemas de conducción de calor, flujo de fluidos y potencial eléctrico.

Ejemplo:

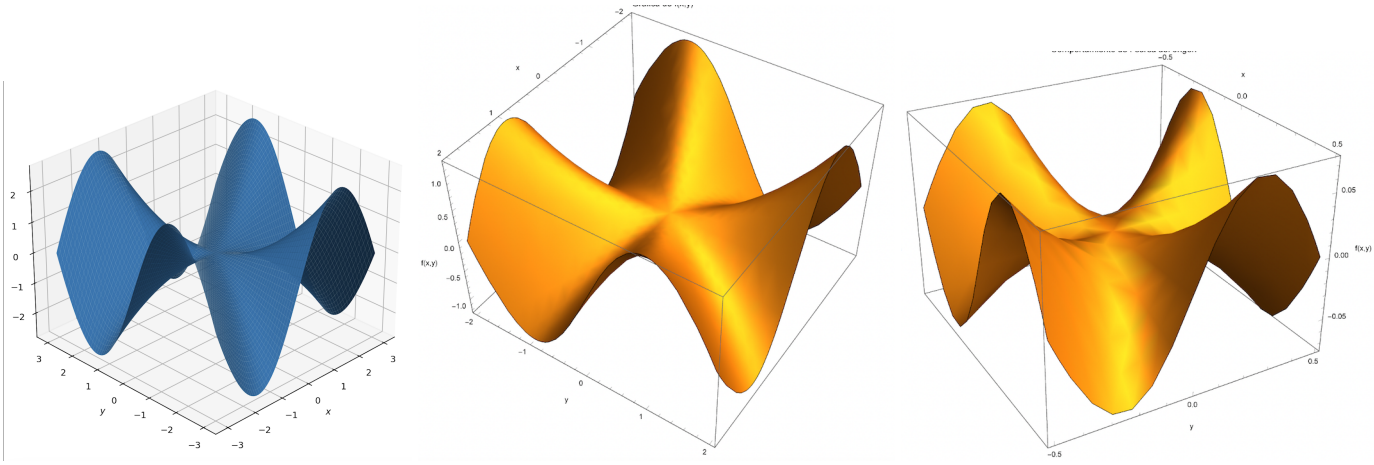
Demuestre que la función $u(x, y) = e^x \operatorname{sen}(y)$ es una solución de la ecuación de Laplace.

Ejemplo:

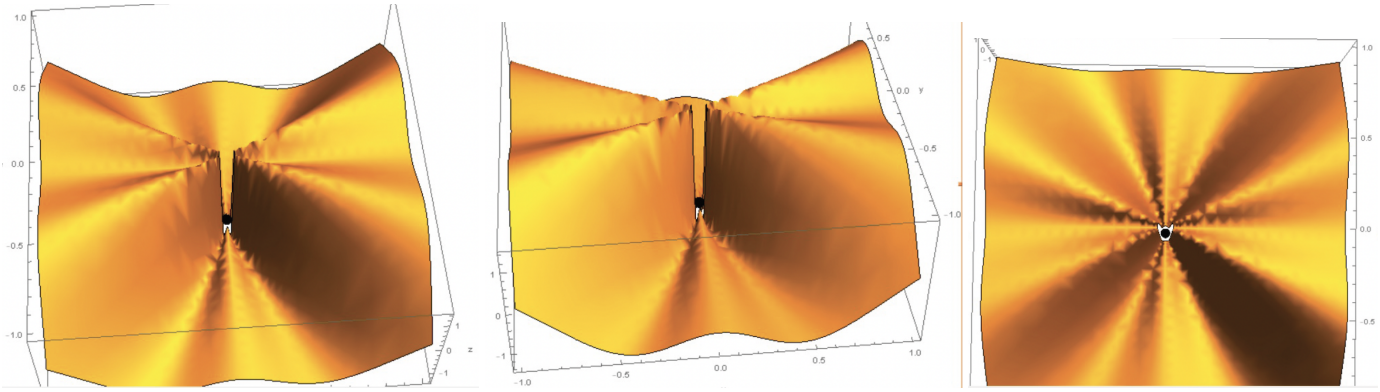
Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. Grafique f mediante una computadora.
2. Encuentre $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ cuando $(x, y) \neq (0, 0)$.
3. Calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$ usando las definiciones de derivada parcial en un punto.
4. Demuestre que $f_{xy}(0, 0) = -1$ y $f_{yx}(0, 0) = 1$.
5. ¿El resultado del inciso d) contradice el teorema de Clairaut? Mediante gráficas de y ilustre su respuesta.



Gráfica de f_{xy}



Estas notas de clase han sido elaboradas a partir del texto guía, "Cálculo en varias variables, Trascendentes tempranas, James Stewart, 7ma Edición."